

MEMORIA TÉCNICA

LoveCode - Web Edition

Actividad - 3a Evaluación

Centro: XTART - Formación Profesional

Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Módulos: Bases de Datos | Programación | Lenguajes de Marcas | Entornos de
Desarrollo | Sistemas Informáticos

Alejandro Gutiérrez Villalba

Fecha: abril 2026

Índice

1. Introducción.....	3
2. Descripción general del sistema.....	3
3. Bases de Datos	3
3.1 Diseño del modelo de datos	3
3.2 Relaciones entre tablas.....	4
3.3 Procedimientos almacenados	4
3.4 Usuarios de base de datos y permisos	5
4. Programación (Java)	6
4.1 Estructura del proyecto	6
4.2 Dependencias Maven.....	6
4.3 Conexión a la base de datos	6
5. Lenguajes de Marcas.....	6
5.1 Páginas desarrolladas.....	6
5.2 Diseño	7
6. Entornos de Desarrollo	7
6.1 Repositorio GitHub	7
6.2 Flujo de trabajo con Git	8
7. Sistemas Informáticos	8
7.1 Máquina virtual.....	8
7.2 Configuración de red	8
7.3 Backup de la base de datos	9
8. Tabla de credenciales del sistema	9

1. Introducción

LoveCode es una aplicación web de tipo match orientada al mundo de la tecnología. El objetivo de la aplicación es conectar a desarrolladores y profesionales del sector tecnológico que compartan intereses y tecnologías en común.

A diferencia de las plataformas de citas convencionales, LoveCode filtra los matches por compatibilidad técnica: dos usuarios solo generan un match cuando se dan «me gusta» mutuamente y además comparten al menos una tecnología en común.

El sistema permite a los usuarios registrarse indicando las tecnologías que conocen y su nivel de dominio, visualizar perfiles de otros usuarios y expresar interés mediante likes. La aplicación está compuesta por tres capas principales: base de datos, backend en Java y frontend web.

2. Descripción general del sistema

La arquitectura del sistema sigue el patrón de tres capas:

Base de datos (MariaDB)

Almacena toda la información del sistema: usuarios, tecnologías, interacciones (likes) y matches. Se ejecuta en una máquina virtual Debian 13 dentro de VMware.

Backend (Java + Maven)

Desarrollado en Java utilizando Maven como gestor de dependencias. Se conecta a la base de datos mediante JDBC y expone la lógica de negocio al frontend.

Frontend (HTML + CSS)

Interfaz web desarrollada con HTML y CSS. Incluye página de inicio, formularios de registro y login, y una vista de perfiles estilo Tinder con tarjetas de usuario que se implementarán en un futuro.

3. Bases de Datos

3.1 Diseño del modelo de datos

La base de datos se llama lovecode y contiene cinco tablas principales:

Tabla	Descripcion	Clave Primaria
Usuarios	Datos de cada usuario registrado	id_usuario (AUTO_INCREMENT)
Tecnologias	Catalogo de tecnologías disponibles	id_tecnologia (AUTO_INCREMENT)
Usuarios_Tecnologias	Relacion N:M entre usuarios y tecnologías	id_usuario + id_tecnologia (compuesta)
Likes	Registro de likes entre usuarios	id_like (AUTO_INCREMENT)
Matches	Matches generados automaticamente	id_match (AUTO_INCREMENT)

3.2 Relaciones entre tablas

Todas las claves foráneas tienen definido ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, lo que garantiza la integridad referencial: si se elimina un usuario, todos sus likes, matches y tecnologías asociadas se eliminan automáticamente.

- Usuarios_Tecnologias referencia a Usuarios y Tecnologias (relacion N:M)
- Likes referencia a Usuarios dos veces: como origen y como destino del like
- Matches referencia a Usuarios dos veces: id_usuario1 e id_usuario2

3.3 Procedimientos almacenados

Se han desarrollado cuatro procedimientos almacenados con el prefijo pa_:

pa_registrar_like

Registra un like entre dos usuarios. Controles que realiza:

- Impide que un usuario se de like a si mismo mediante SIGNAL SQLSTATE
- Comprueba si existe like mutuo (variable like_mutuo)

- Comprueba si comparten al menos una tecnología en comun (JOIN entre Usuarios_Tecnologías)
- Si se cumplen las dos condiciones anteriores, genera el match usando LEAST y GREATEST para evitar duplicados

pa_contar_matches

Devuelve el número total de matches. Si se pasa un id_usuario cuenta solo los de ese usuario; si se pasa NULL cuenta todos los del sistema.

pa_cargar_datos_usuario

Devuelve en tres consultas: los datos del perfil, las tecnologías del usuario con su nivel, y el número de matches.

pa_borrar_usuario

Elimina un usuario verificando previamente que existe. Si no existe lanza un error controlado.

3.4 Usuarios de base de datos y permisos

Usuario	Contraseña	Permisos
root_lovecode	root	ALL PRIVILEGES sobre lovecode.*
desarrollador	desarrollador	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE sobre lovecode.*
lector	lector	SELECT sobre lovecode.*

Todos los usuarios se han creado con '@%' para permitir conexiones remotas desde cualquier IP, necesario para conectar MySQL Workbench desde el ordenador anfitrión.

4. Programación (Java)

4.1 Estructura del proyecto

El proyecto se ha creado con Maven usando el arquetipo maven-archetype-quickstart. La estructura es:

```
src/main/java/com/java/example/backend/  <- código Java
src/main/resources/com/java/example/      <- recursos (SQL, frontend)
pom.xml                                   <- dependencias Maven
```

4.2 Dependencias Maven

Se han añadido dos dependencias en el pom.xml:

- mariadb-java-client:3.3.3 - conector JDBC para MariaDB
- jbcrypt:0.4 - librería para encriptación de contraseñas con BCrypt 8 (todavía hay que mirarlo)

4.3 Conexión a la base de datos

La clase Conexion.java gestiona la conexión JDBC a la base de datos en la máquina virtual:

```
URL:      jdbc:mariadb://192.168.171.131:3306/lovecode
Usuario:  desarrollador
Password: desarrollador
```

Se utiliza el usuario desarrollador (no root) para seguir el principio de mínimo privilegio: el backend solo necesita permisos de lectura, escritura y ejecución de procedimientos, no permisos administrativos.

5. Lenguajes de Marcas

5.1 Páginas desarrolladas

Se han desarrollado cuatro páginas HTML con sus correspondientes archivos CSS:

Pagina	Archivo	Descripcion
Inicio	index.html + index.css	Landing page y ventana de código decorativa

Pagina	Archivo	Descripcion
Login	login.html + login.css	Formulario de inicio de sesión con email y contraseña
Registro	register.html + register.css	Formulario de registro con nombre, email, contraseña, ciudad y descripción
Perfiles	perfiles.html + perfiles.css	Vista estilo Tinder con tarjetas de perfil, tecnologías y botones de like

5.2 Diseño

El diseño sigue una estética oscura y moderna orientada al mundo del desarrollo:

- Fondo oscuro #0f111a con acentos en rosa (#ff007f) y azul (#82aaff)
- Tipografías: Inter para texto general y Fira Code para elementos de código
- Las etiquetas de los formularios simulan declaraciones de variables Java (String email;)
- Los botones tienen textos inspirados en programación (INSERT INTO Usuarios, Ejecutar)
- Las tarjetas de perfiles incluyen badges de tecnologías con colores por categoría

6. Entornos de Desarrollo

6.1 Repositorio GitHub

Se ha creado el repositorio LoveCode en GitHub con la siguiente estructura de ramas:

Rama	Contenido
main	Rama principal con el código estable y fusionado
database	Script SQL de la base de datos (lovecode_db.sql)
backend	Código Java del servidor (Conexion.java, Main.java)
frontend	Paginas HTML y CSS de la interfaz web

Rama	Contenido
scripts	Scripts de sistema y backup

6.2 Flujo de trabajo con Git

Se ha seguido un flujo de trabajo basado en ramas por funcionalidad. Por ejemplo, los cambios de contraseñas se hicieron en una rama feature/password que luego se fusiono con main mediante pull request.

Se ha configurado un archivo .gitignore para excluir la carpeta target/ de Maven, evitando subir archivos compilados al repositorio.

7. Sistemas Informáticos

7.1 Máquina virtual

La base de datos se ejecuta en una maquina virtual creada con VMware Workstation con las siguientes características:

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Debian 13
Memoria RAM	2 GB
Disco duro	20 GB
Red	NAT
IP asignada	192.168.171.131
SGBD instalado	MariaDB 11.8.6
Puerto	3306

7.2 Configuración de red

Se ha configurado el adaptador de red en modo NAT para garantizar conectividad independientemente de la red WiFi utilizada (casa o instituto). La interfaz ens33 se configura automáticamente al arranque mediante el archivo /etc/network/interfaces.

Se ha instalado y configurado el servidor SSH para permitir transferencia de archivos mediante SCP entre la máquina virtual y el ordenador anfitrión.

El firewall UFW tiene abiertos los puertos 3306 (MariaDB) y 22 (SSH).

7.3 Backup de la base de datos

Se ha realizado un backup manual de la base de datos usando mysqldump:

```
mysqldump -u root -p lovecode > lovecode_backup.sql
```

El archivo de backup se ha subido al repositorio de GitHub en la rama scripts, aunque sigue dando fallos todavía y estoy probando como hacerlo correctamente.

8. Tabla de credenciales del sistema

Servicio	Usuario	Contraseña	Notas
Debian (root)	root	root32	Superusuario del sistema operativo
Debian (normal)	lovecodeuser	user32	Usuario estandar del sistema
MariaDB (root sistema)	root	root32	Root nativo de MariaDB
MariaDB (admin)	root_lovecode	root	Administrador de lovecode
MariaDB (backend)	desarrollador	desarrollador	Usuario del backend Java
MariaDB (consultas)	lector	lector	Solo lectura
Workbench conn. 1	root_lovecode	root	Conexión LoveCode_Root
Workbench conn. 2	desarrollador	desarrollador	Conexión LoveCode_Desarrollador
Workbench conn. 3	lector	lector	Conexión LoveCode_Lector